

Loops and One-Dimensional Arrays

Lesson 1: Calculating the Sum of Elements

Write a program that inputs an array of integers and calculates the sum of the elements in the array.

Solution: Use a loop to traverse the array and accumulate the value of each element into a total variable.

Lesson 2: Finding the Largest Value in an Array

Input an array of integers and find the largest value in the array.

Solution: Initialize a variable to store the largest value, then use a loop to compare each element with this variable and update the value if a larger element is found.

Lesson 3: Counting the Number of Appearances of an Element

Write a program that inputs an array of integers and an integer x, then counts the number of occurrences of x in the array.

Solution: Use a counter and a loop to iterate through the array, incrementing the counter each time an element with value x is found.

Lesson 4: Find the First Element of Purple Yang

Write a program that inputs an array of integers and finds the first positive element in the array. If there are no positive elements, print "None".

Solution: Use a loop to traverse the array from beginning to end. If a positive element is found, print that element and stop the loop. If the loop ends and no positive elements are found, print "None".

Lesson 5: Inverting Arrays

Input an array of integers and reverse the order of the elements in the array without using a subarray.

Solution: Use two indices, one at the beginning of the array and one at the end of the array. In a loop, swap the values of two elements at these two indices, then move the two indices gradually to the middle of the array. Continue until the two indices meet or cross each other.

Vòng Lặp và Mảng Một Chiều

Bài 1: Tính Tổng Các Phần Tử

Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên và tính tổng của các phần tử trong mảng.

Giải pháp: Sử dụng vòng lặp để duyệt qua mảng và cộng dồn giá trị của từng phần tử vào một biến tổng.

Bài 2: Tìm Giá Trị Lớn Nhất trong Mảng

Nhập vào một mảng số nguyên và tìm giá trị lớn nhất trong mảng.

Giải pháp: Khởi tạo một biến để lưu trữ giá trị lớn nhất, sau đó sử dụng vòng lặp để so sánh từng phần tử với biến này và cập nhật giá trị nếu tìm thấy phần tử lớn hơn.

Bài 3: Đếm Số Lần Xuất Hiện của Một Phần Tử

Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên và một số nguyên x, sau đó đếm số lần xuất hiện của x trong mảng.

Giải pháp: Sử dụng một biến đếm và một vòng lặp để duyệt qua mảng, tăng biến đếm mỗi khi tìm thấy một phần tử có giá trị bằng x.

Bài 4: Tìm Phần Tử Dương Đầu Tiên

Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên và tìm phần tử dương đầu tiên trong mảng. Nếu không có phần tử dương nào, in ra "Không có".

Giải pháp: Dùng vòng lặp để duyệt qua mảng từ đầu đến cuối. Nếu tìm thấy một phần tử dương, in ra phần tử đó và dừng vòng lặp. Nếu kết thúc vòng lặp mà không tìm thấy phần tử dương nào, in ra "Không có".

Bài 5: Đảo Ngược Mảng

Nhập vào một mảng số nguyên và đảo ngược thứ tự của các phần tử trong mảng mà không sử dụng mảng phụ.

Giải pháp: Sử dụng hai chỉ số, một ở đầu mảng và một ở cuối mảng. Trong một vòng lặp, hoán đổi giá trị của hai phần tử tại hai chỉ số này, sau đó di chuyển hai chỉ số dần về giữa mảng. Tiếp tục cho đến khi hai chỉ số gặp nhau hoặc chéo nhau.